

关键部件测试报告

团队编号：	2025-13-23	项目名称：	航空语音通信质量监测与报警系统
1、关键部件及测试方法概述 发射机： 先接通发射机电源，可以观察到电源指示灯亮，说明电源部分工作正常；测量各三极管静态工作点电压，确保电路可以正常工作。先不输入将示波器探头接入耦合线圈的输出端，观察本地载波的输出波形。调节可变电容使得输出载波符合本项目设定载波频率范围：1000kHz~2000kHz。然后在耳机座子输入端接入 1kHz 正弦波信号模拟音频信号，再将示波器探头接入耦合线圈的输出端，可以观察到低频信号被加载至高频信号，包络线呈正弦波状。旋转电位器，同时观察示波器，可以观察调制幅度。调节至适当调制幅度防止过量调幅，即可完成发射机测试。 接收机： 先接通接收机电源，可以观察到电源指示灯亮，说明电源部分工作正常；听喇叭是否有声音输出，并测量各三极管静态工作点电压，确保电路可以正常工作。将示波器探头接入第一级三极管的发射端，在未输入的情况下观察到本地载波，调节线圈使载波频率约为 1000kHz，再将可变电容调节至高端，微调选频段电容使输出载波约为 2000kHz，即可做到接收频带覆盖发射机频带。打开信号发射器输出 465kHz 正弦波并靠近中频段，调节线圈是中频选频网络的 465kHz 载频。随后打开发射机，调整到 1600kHz 频率，接入 1kHz 正弦波输入，再调可变电容，使接收机喇叭发出清晰的单音频，即可联调成功。 音频质量检测器： 先接入 5v 电源，根据原理图，5v 电源指示灯与 3.3v 电源指示灯正常发亮，即电源模块工作正常。将下载接口接上 st-link，在电脑端观察到电脑识别到芯片，即 stm32 最小系统模块工作正常。下载程序，将接收机接收的信号通过耳机线接入检测器，通过串口屏操作，可以在屏幕上实时显示信噪比与失真度计算结果，以及接收信号的频谱分析，且报警模块正常运行，即音频质量检测器工作正常。			

PC 端 MATLAB 软件分析与处理：

通过接收机预留的四头耳机孔，与 PC 端相连，即可做到将解调后的信号进行 PC 端分析。保证发射-接收链路联通，根据电脑端 UI 提示输入音频，分析频谱，以及滤波后播放处理后音频，即可验证 PC 端软件的是否可行。

2、部件测试过程设计

发射机：

需要的仪器：万用表，示波器，信号发生器

仪表要求：万用表的蜂鸣档与电压档可用，示波器带宽覆盖测试带宽

测试条件：周围没有明显的电磁干扰源

测试步骤：

- 1) 接通电源，观察电源指示灯是否亮，并用万用表测量各节点电压，确保没有短路或者断路。
- 2) 测量三极管基极，发射极，集电极电压，确保静态工作点稳定在放大区。
- 3) 耳机座不接输入，将示波器探头接入耦合线圈输出端，观察上电后稳定生成的本地载频。将频率调节器调节至最低档，旋转可变电容 a，使输出载波频率为 1000kHz；重新调节至最高档，旋转可变电容 b，是输出载波频率为 2000kHz。即可得到频率覆盖为 1000kHz~2000kHz 的发射载频。
- 4) 将耳机线接入耳机座子，另一端接信号发生器。信号发生器选择输出 1Vpp、1kHz、0offset 的正弦波，并按下 output 输出波形，即可将低频信号加载至高频载波上。
- 5) 示波器探头接入耦合线圈输出端，重新调节增大示波器横轴刻度，即可观察到输出波形的包络线即为输入的低频信号
- 6) 观察示波器，同时旋转电位器，调节调制幅度，防止波形过量调幅。调节至适当调制幅度，即可完成发射机测试。

接收机：

需要的仪器：万用表，示波器，信号发生器

仪表要求：万用表的蜂鸣档与电压档可用，示波器带宽覆盖测试带宽

测试条件：周围没有明显的电磁干扰源

测试步骤：

- 1) 接通电源，观察电源指示灯是否亮，并用万用表测量各节点电压，确保没有短路或者断路。
- 2) 听喇叭是否发声，若不发声，测量各晶体管 e、b、c 三极对"地"的静态工作电压测量,以此判断各级三极管是否工作在放大态。
- 3) 检查本振是否起振:用示波器观察第一级三极管的发射极对地电压,是否为一个 $V_{p-p}=0.3V\sim 0.4V$ 的振荡信号,旋转双联电容旋钮,振荡频率改变。用示波器读出频率变化范围。
- 4) 将示波器探头分别接在 VT1 三极管的 e 级,黑色接地线接在电池负极,观察示波器输出正弦波。调整线圈 T2 使得示波器显示频率为 1000kHz。将调台旋钮调至最高端,测量此时正弦波的频率,调节双联电容左上角的微调电容 B,使其频率为 2000kHz。即可做到接收频带覆盖发射机频带
- 5) 使用信号发生器产生 465KHz, 1VPP 的正弦信号,按下 Output, 输出信号。将信号发生器输出接线靠近磁棒天线,地线接在收音机电源负极。此时信号源信号对于收音机是干扰信号,将其输出正端夹在板子的任意处。将示波器探头接入音量变位器 RP 中间抽头位置,旋钮调至频率最低端。示波器使用直流 DC 档位,观察示波器应出现直流电压。先调整 T4 线圈使得示波器测出的直流电压最大;再调整 T3 线圈,使得示波器测出的直流电压最大。
- 6) 打开调试好的发射器,任意调节一台频率,并打开信号发生器,加载 1Vpp, 1kHz 的正弦波。调节接收机的调台可变电容,使得喇叭发出稳定清晰的单音频声波。通过耳机线引出输出信号,接入示波器,调整发射机与接收机的相对位置与天线方向,即可得到较为完整的解调后正弦波,接收机调试完成。

音频质量检测器：

需要的仪器：万用表，示波器，信号发生器

仪表要求：万用表的蜂鸣档与电压档可用，示波器带宽覆盖测试带宽

测试条件：周围没有明显的电磁干扰源

测试步骤：

- 1) 接通电源，观察 5v 与 3.3v 电源指示灯是否亮，若不亮，用万用表测量各节点电压，确保电路板有无短路或者断路，或者芯片方向焊接错误。
- 2) 音频输入分压偏置电路测试：耳机线接入耳机座子，另一端输入 1V_{pp}、1kHz 的正弦波，将示波器探头接上偏置电路输出引脚，观察到无失真波形，说明调试成功，可以用作音频采集电路；若发现输出波形失真，检查是否虚焊导致信号悬空，或者电阻不匹配使得输出阻抗过大，需及时更换合适分压电阻。
- 3) 通过 st-link 将 stm32 芯片与电脑连接，观察电脑是否识别到芯片。若没有识别到芯片，考虑是否有引脚焊接问题，或者芯片被击穿，考虑重新更换芯片。若成功识别到芯片，说明芯片最小系统模块工作正常，同时将固件烧录进单片机。
- 4) 接入串口屏与 5v 电池，打开开关。根据串口屏便携 UI 提示调试各功能是否正常工作。选择音频检测，观察信号信噪比与失真度模式。耳机线一端接入耳机座子，另一端直接与信号发生器相连，点击开始检测按钮，观察到信噪比在 20dB~30dB 附近浮动，失真度在 0%~1%附近浮动，同时亮绿灯，说明指标检测无误。
- 5) 调节信号发生器，加入一定能量的噪声。观察到信噪比逐渐下降，同时失真度在逐步提高。当达到预设阈值，灯光显示由绿色转为琥珀色，转为红色，同时蜂鸣器响，说明声光报警模块工作正常。
- 6) 选择频谱显示页面，点击开始检测，可以观察到实时变化的频谱图。当输入信号为 1kHz 正弦波时，频谱图显示只有 1kHz 一处峰值；输入信号变为 1kHz 方波时，频谱图显示整数倍频处有逐级递减的峰值，与理论值相符，即音频质量检测器模块工作正常。

PC 端软件：

需要的仪器：电脑

仪表要求：万用表的蜂鸣档与电压档可用，示波器带宽覆盖测试带宽

测试条件：周围没有明显的电磁干扰源

测试步骤：

- 1) 将四头耳机线接入电脑，最底下的环连接的是电脑的地，倒数第二个环连接电脑的麦，用于输入信号。将信号发生器的黑色夹头夹住第四个环，红色夹头夹住第三个环，模拟音频信号输入。
- 2) 运行程序 UI 界面，点击“实时录音”，可以在时域图观察到带噪音的正弦波，频域图的 1kHz 处有峰值，但杂频干扰也有很多。
- 3) 点击“结束录音”，输入滤波器截止频率，点击“应用滤波器”，得到滤波处理后的音频信号。
- 4) 点击“播放处理音频”，可以得到滤除高频杂音的音频信号，可以明显感觉到 1kHz 的单音频声音更大，即可说明 PC-MATLAB 端音频处理运行成功。

3、测试结果分析与结论

发射机测试结果：

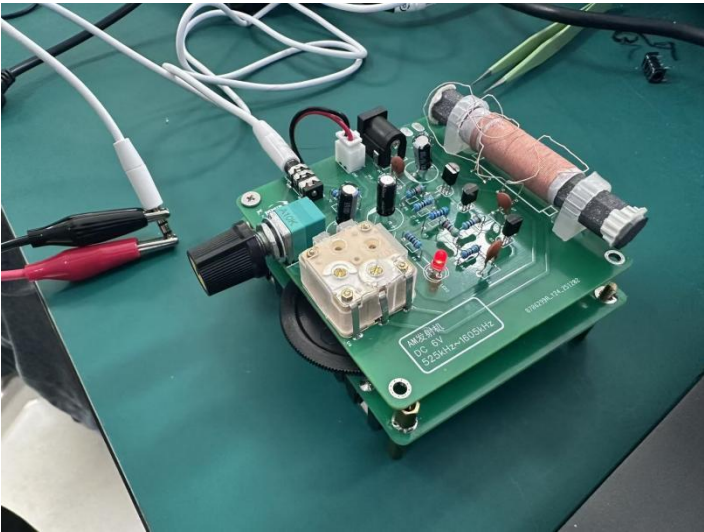


图 1 发射机实物接线图

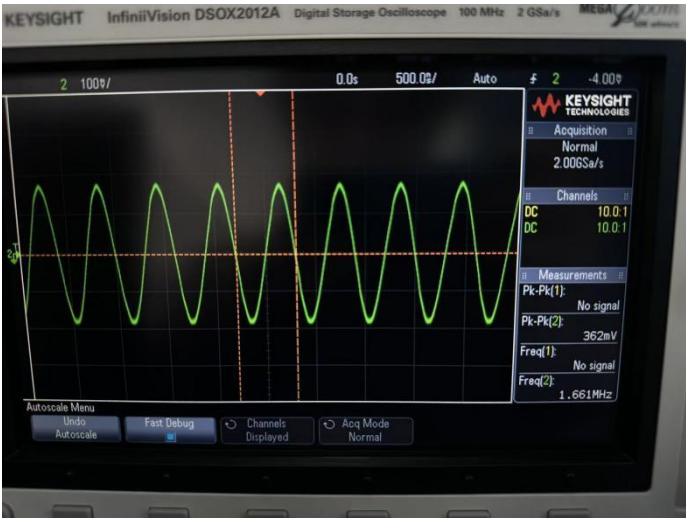


图 2 发射机载波波形及频率 1

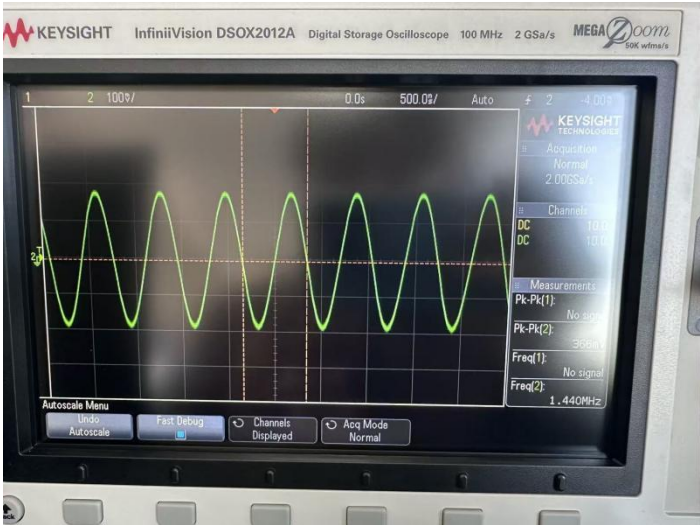


图 3 发射机载波波形及频率 2

发射机如上图 1 接线完成后，可测得如上图 2、3 的载波波形，波形显示稳定，根据旋钮调节频率，可以将发射机发射频率覆盖到 1000kHz 到 2000kHz。

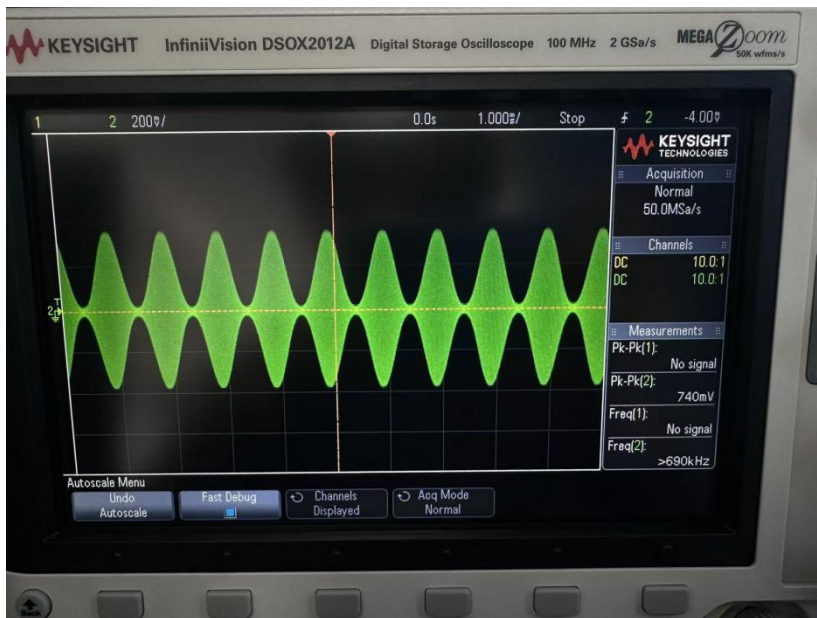


图 4 调制幅度 100%

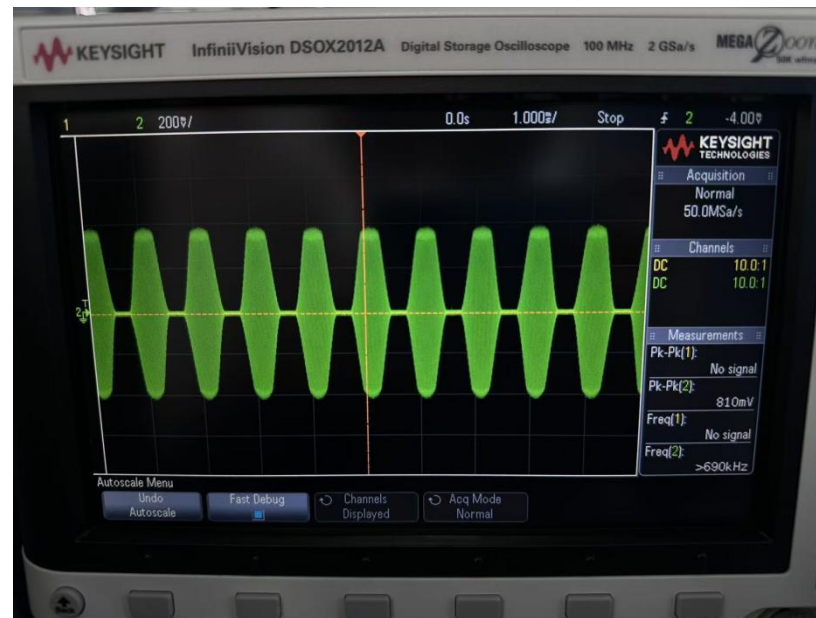


图 5 过量调幅

旋转调幅旋钮，可以控制调制信号的调制幅度。如图 4 展示，为调制幅度为 100%时的波形；图 5 所示，为调制幅度超过 100%，出现过量调幅的情况。

旋转旋钮位置，使其处于恰当的位置，使发射的波形没有出现过量调幅，发射机调试成功。

接收机测试结果：

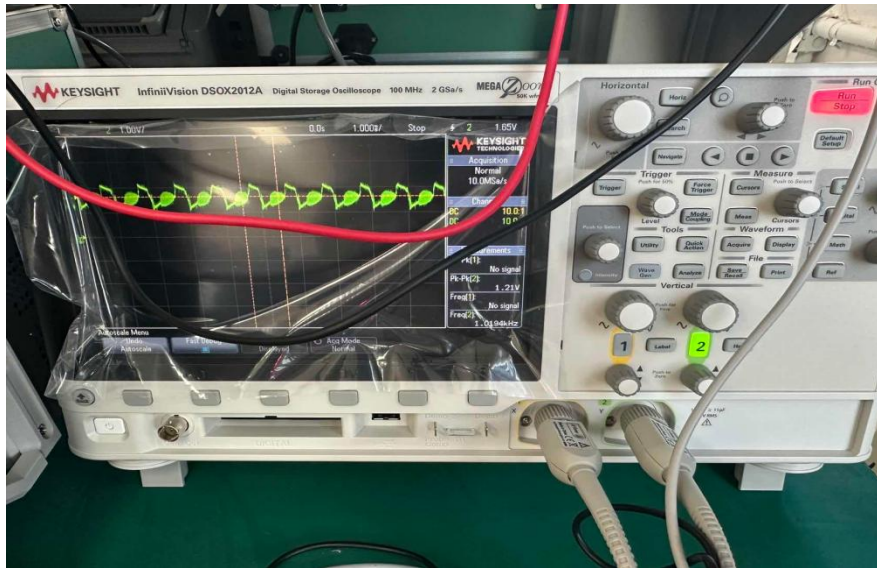


图 6 失真较大时的接收信号

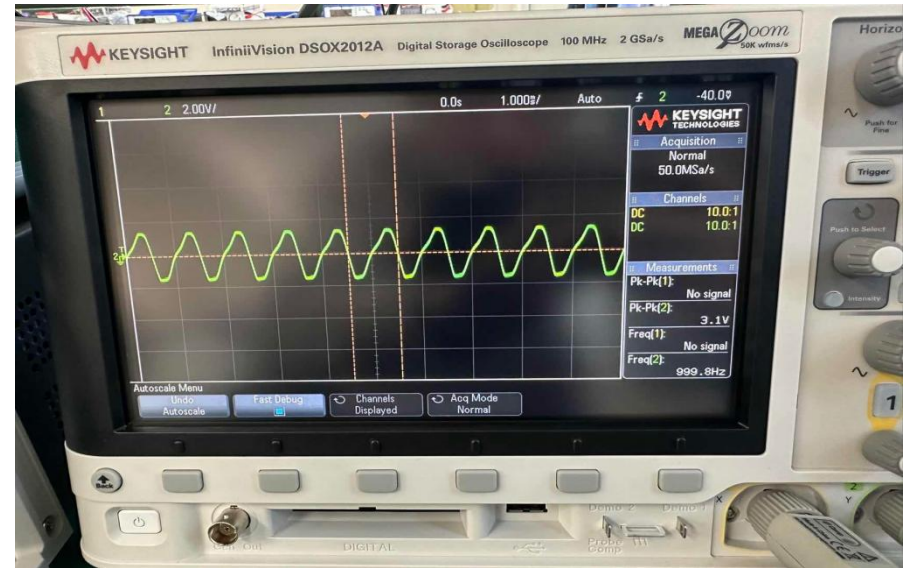


图 7 失真较小时的接收信号

按照上面的操作步骤，可以得到如上图所示的波形。调整接收机天线与发射机天线之间的位置，使喇叭的蜂鸣声最清晰，可进一步减小波形失真，当出现图 7 所示波形时，即可说明接收机工作正常。

音频检测器测试结果：

(1) 音频输入模块检测：



图 8 音频输入模块测试

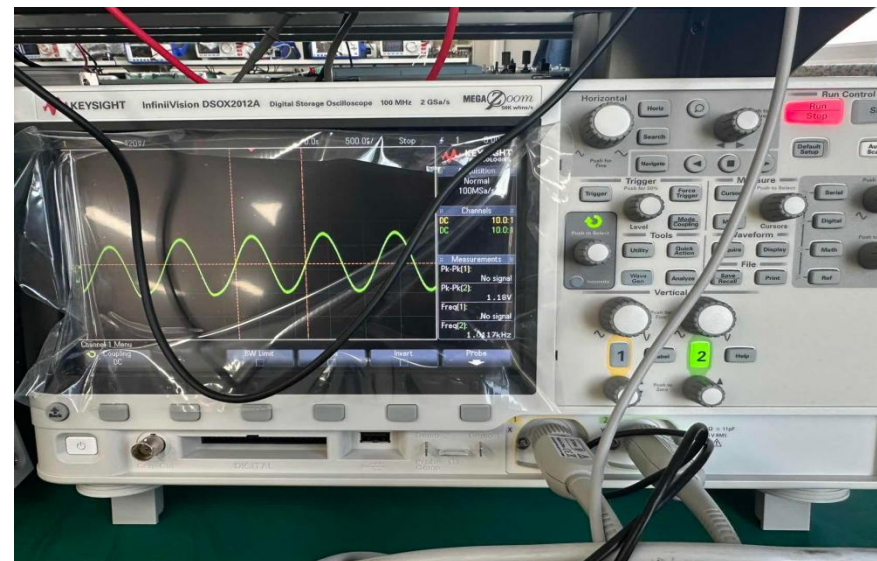


图 9 音频输入模块输出测试波形

音频信号检测器的音频输入端有一个电压偏置电路，用于防止振幅过大或偏置较小带来的波形失真。从耳机座输入正弦波形，将示波器探头接入检测路径，可得输入电路的输出端波形无失真，该模块工作正常。

(2) 质量检测及报警模块：

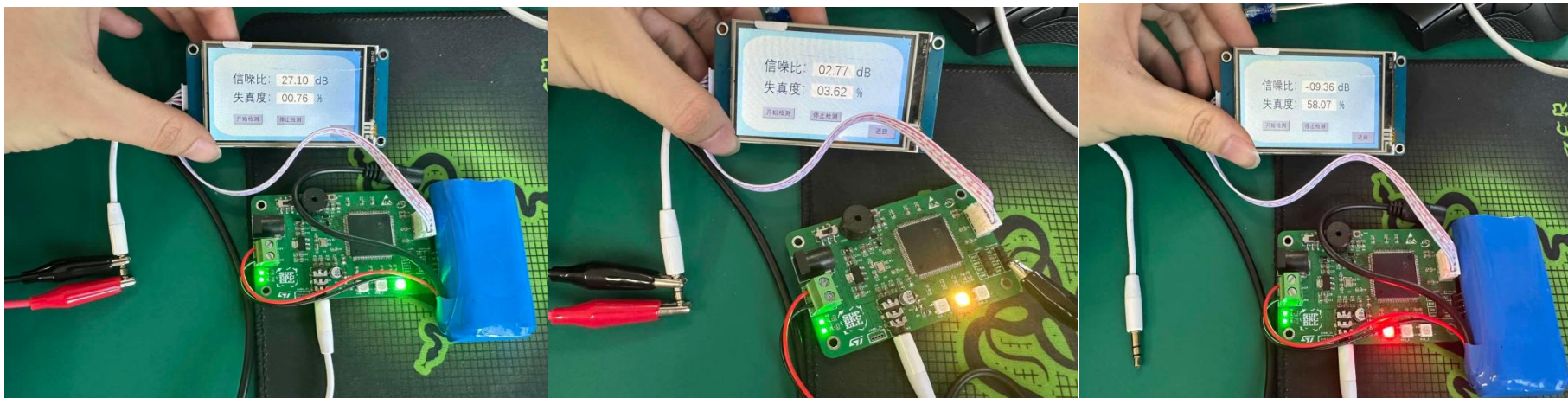


图 10 输入不同信号时的结果

控制信号发生器输出不同波形，当输出为纯正弦波时，检测到信噪比 27.1dB，失真度 0.76%，说明信号质量好，亮绿灯，符合设计要求；当输出波形加了一定噪声时，检测到信噪比 2.77dB，失真度 3.62%，说明波形已经有一定的失真，且信道噪声偏大，亮琥珀色灯，符合设计要求；当断开连接，检测端浮空，输入为纯噪声，检测到信噪比-9.36dB，失真度 58.07%，亮红灯，同时蜂鸣器报警，符合设计要求。

(3) 频谱显示模块

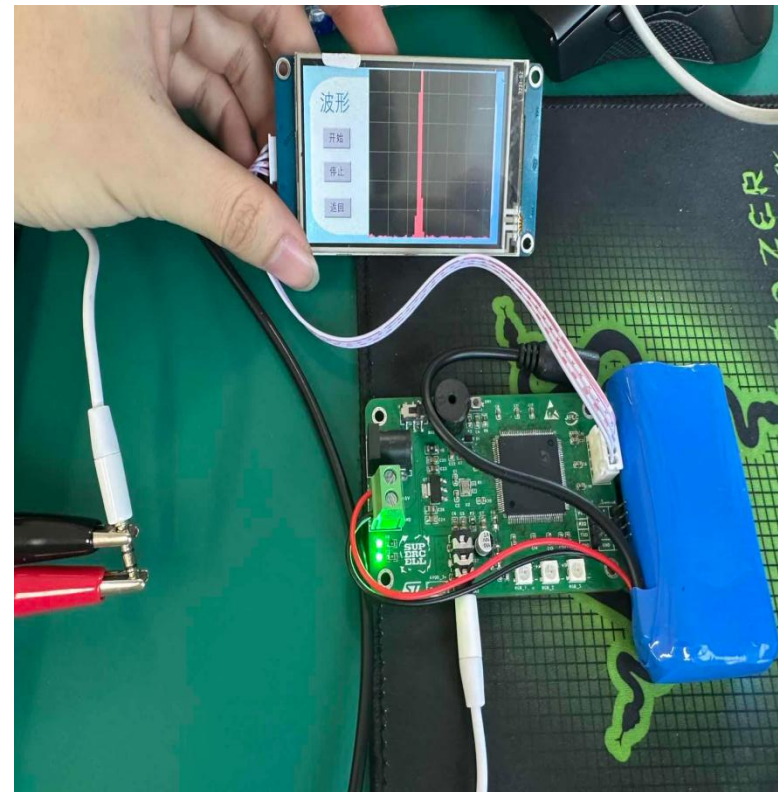


图 11 输入 1kHz 正弦波时的频谱显示

当输入为 1kHz, 1V_{pp} 正弦波时, 频谱显示如上, 为一个孤立的波峰。

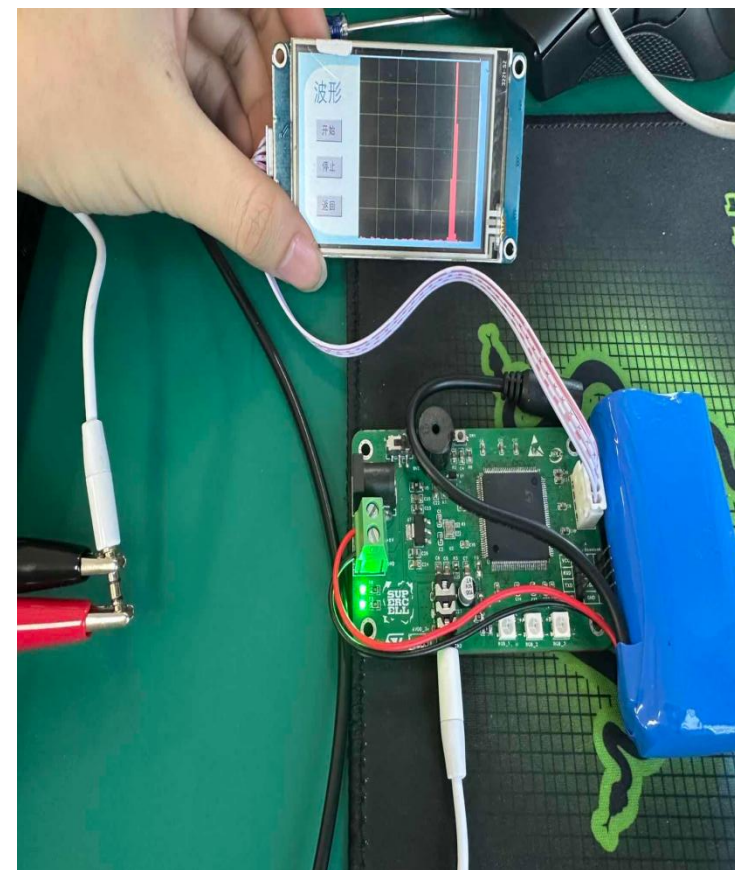
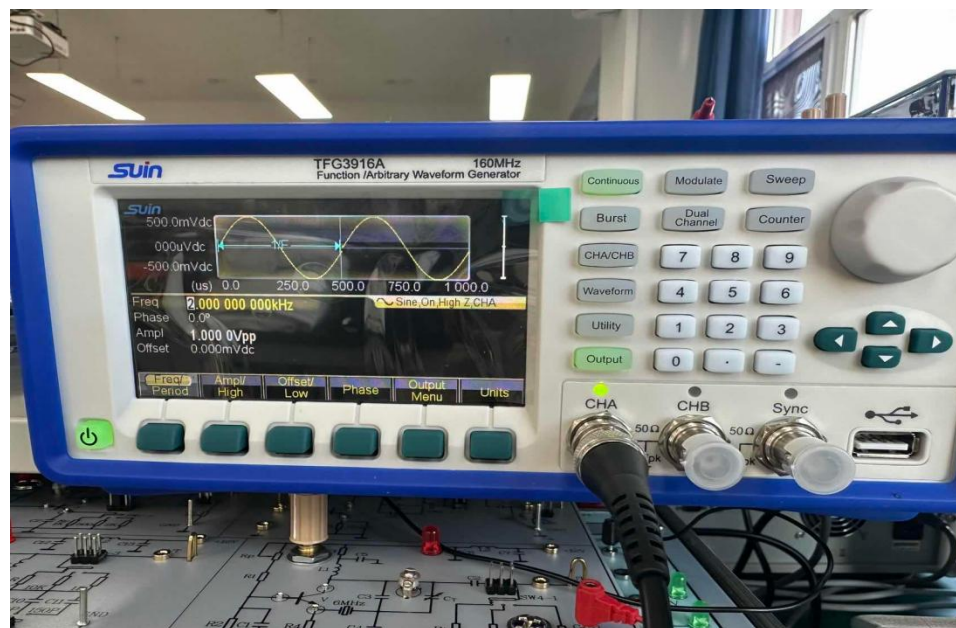


图 12 输入为 2kHz 正弦波时的频谱显示

当输入为 2kHz, 1Vpp 正弦波时, 频谱显示如上, 波峰位置相较于之前右移了两倍。

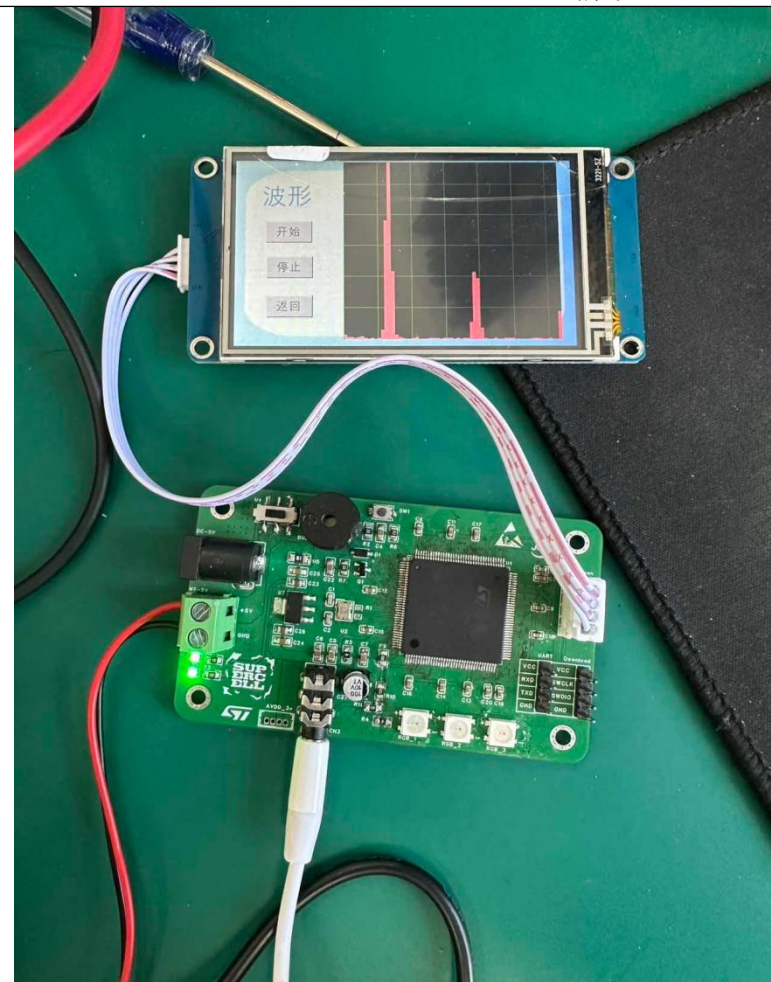
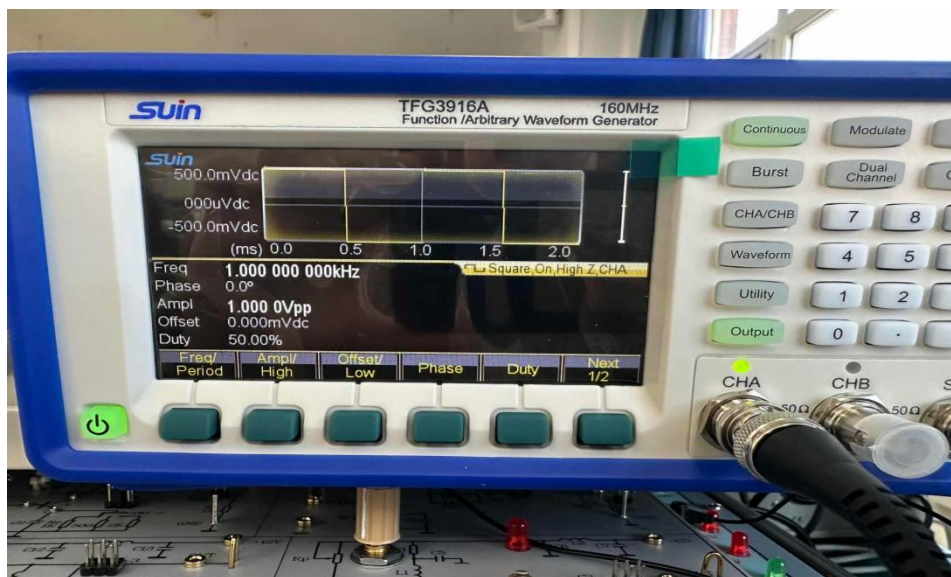


图 13 输入 1kHz 方波时的频谱显示

当输入为 1kHz, 1Vpp 方波时, 频谱显示如上, 出现了整数倍谐波, 符合预期。

综上所述, 音频输入模块, 质量检测及报警模块, 频谱显示模块均工作正常, 音频信号质量检测器工作正常。

5、具体测试数据 见附件 1		
文档完成日期：	2025 年 12 月 26 日	指导老师审查意见
项目组成员签名：	胡伟畅、郝成城、 丰国庆、刘相炜	 

附件 1 测试数据记录表格

航空语音通信质量监测与报警系统									
实验地点：北实验大楼 514							2025. 12. 26		
仪器型号：示波器 KeySight200X；信号发生器 数英仪器 TFG3900A;万用表 优利德 UT804									
1	信号发生器输出正弦波直接测量								
		1	2	3	4	5	6	7	平均值
	SNR（信噪比）	27. 1	25. 5	33. 34	26. 24	30. 4	25. 22	26. 49	27. 76
	THD（失真度）	0. 76	0. 56	0. 68	0. 98	0. 01	0. 65	0. 17	0. 54
2	信号发生器输出正弦波，噪声叠加 20%								
		1	2	3	4	5	6	7	平均值
	SNR（信噪比）	2. 77	12. 52	13. 93	0. 19	16. 46	15. 72	17. 59	11. 31
	THD（失真度）	3. 63	9. 44	0. 29	1. 91	2. 87	8. 72	6. 82	4. 81
3	信号发生器输出正弦波，噪声叠加 50%								
		1	2	3	4	5	6	7	平均值
	SNR（信噪比）	-9. 36	-5. 33	-1. 71	-7. 51	-0. 78	2	-8	-4. 38
	THD（失真度）	58. 07	56. 84	54. 13	41. 97	33. 55	31. 2	11. 71	41. 07
记录人员：胡伟畅、郝成城、丰国庆									